

Estado del trabajo de grado

Conteo de rocas visibles basado en las máscaras de AI4Mars

Documento de reunión con la dirección de tesis

Juan Pablo Delgado Castro

En esencia. AI4Mars es un conjunto de datos que contiene decenas de miles de imágenes de Marte con **mapas de terreno pintados píxel a píxel** por voluntarios. Ese material se ha usado casi siempre para una cosa: *entrenar redes neuronales*, donde el mapa hace de respuesta correcta contra la que se mide un modelo. Este trabajo parte de otra observación: ese mapa no es solo la respuesta de un problema de aprendizaje, es en sí mismo un **mapa cuantitativo del terreno**. Si un píxel dice «aquí hay roca», entonces contar píxeles y agrupar los que se tocan permite medir cuánta roca hay y cómo está organizada, **sin entrenar ningún modelo**.

Qué se midió y con qué resultado:

- La **cobertura de roca** se mide bien. Calculada para las 16.064 escenas del subconjunto y definida en el 67,3 % de ellas.
- El **conteo de rocas** no. Tiene un techo, y el trabajo *demuestra por qué*: la anotación no delimita las rocas individuales.
- En el camino se encontró que **esos mapas exageran la cantidad de roca** —96,8 % frente al 46,1 % de los mapas de experto—, lo que afecta a todo trabajo que los use como referencia.

Estado. El documento de tesis está redactado y compila: **93 páginas** sobre la plantilla oficial del Departamento, con los cinco objetivos específicos cumplidos. Se adjunta el PDF completo.

Lineamientos. El documento se revisó contra los *Lineamientos generales para la formulación del Proyecto de Grado*. Los once elementos (i–xi) están presentes; se incorporaron el **cronograma de trabajo** y la **matriz de operacionalización de objetivos**, y se declararon explícitamente el enfoque metodológico cuantitativo, el carácter secundario de las fuentes y las herramientas de versionamiento.

Código y datos. Todo el trabajo —código, guiones de ejecución, resultados y figuras— está en un repositorio público:

<https://github.com/NotJaayz/mars-agent-research>

Qué le pido. Traigo **ocho decisiones** que necesito consultar (sección 4). Las dos primeras son las que más condicionan el resto: la **estructura del documento** y el **encuadre de los resultados**.

1. Qué se hizo

1.1 El procedimiento, paso a paso

Para cada máscara se calculan dos indicadores. La **cobertura de roca visible** es directa: el cociente entre los píxeles de roca y los píxeles que la anotación etiquetó. El **conteo de rocas** es el problema difícil, porque la máscara no distingue instancias: si dos rocas se tocan, quedan registradas como una sola región conectada, y separarlas exige criterios geométricos. Son cinco etapas.

1. **Máscara binaria.** De los cinco valores posibles de la máscara se conserva solo la clase *roca grande*: queda una imagen de unos y ceros. Todo lo demás —suelo, arena, lecho rocoso y los píxeles sin etiquetar— pasa a ser fondo.

2. **Limpieza morfológica.** Se aplica una *apertura* seguida de un *cierre*, ambas con una ventana de 3×3 píxeles. La apertura elimina motas aisladas, producto de imprecisiones al trazar los polígonos de anotación; el cierre rellena huecos pequeños dentro de una misma región. Sin este paso, cada mota contaría como candidata a roca.
3. **Transformada de distancia.** A cada píxel de roca se le asigna su **distancia al borde más cercano**. Los centros de las regiones reciben valores altos y los bordes, valores bajos. El resultado se lee como un relieve: cada roca es una colina, y *el punto donde dos rocas se tocan es un valle*, porque ahí el borde está cerca por ambos lados. Ese valle es la clave de la etapa siguiente.
4. **División de aguas.** Se sitúan semillas en las cimas de ese relieve y se «inunda» desde ellas hasta que las regiones se encuentran. La frontera queda justo en el valle, es decir, en el estrangulamiento donde un observador humano también separaría las dos rocas. Las semillas se eligen por **prominencia**: solo se conserva un máximo si su altura sobre el entorno supera un umbral. Esa decisión fue la calibración principal del trabajo: sin ella, una losa extensa generaba decenas de semillas espurias —se observó un caso con 142— y quedaba fragmentada en rocas inexistentes.
5. **Filtros de tamaño y forma.** Cada región resultante debe superar dos criterios para contarse: un **área mínima** de 524 píxeles (0,05 % de la imagen), que descarta motas, y una **relación de aspecto** no mayor que 5, que descarta bandas muy alargadas —en la práctica, horizontes trazados a mano y no bloques.

El procedimiento matemático, con un ejemplo

Cobertura. Sea M la máscara. Se definen el conjunto de píxeles *etiquetados* y el de píxeles de *roca*:

$$V = \{p : M(p) \neq 255\}, \quad R = \{p : M(p) \in \{1, 3\}\},$$

donde 255 marca el píxel sin etiqueta, 1 el lecho rocoso y 3 la roca grande. La cobertura es

$$C = 100 \cdot \frac{|R|}{|V|}.$$

Ejemplo: en una imagen de 100 píxeles de los que 45 recibieron etiqueta y 30 son roca, $C = 100 \cdot 30/45 = 66,7\%$. Nótese que el denominador es lo etiquetado, no la imagen: sobre la imagen completa serían 30 %. Ambas se reportan, y de esa diferencia surge el Hallazgo 1.

Conteo. Sea B la máscara binaria de roca grande. Para cada píxel se calcula la *transformada de distancia euclidiana*

$$D(p) = \min_{q \notin B} \|p - q\|,$$

es decir, la distancia de p al píxel de fondo más cercano. Tómese este ejemplo de dos rocas de 3×3 unidas por un puente de un píxel:

Máscara B

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	■	■	■	.	.	.	■	■	■	.
.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	.
.	■	■	■	.	.	.	■	■	■	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Distancia D

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	1,0	1,0	1,0	.	.	.	1,0	1,0	1,0	.
.	1,0	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,4	2,0	1,0	.
.	1,0	1,0	1,0	.	.	.	1,0	1,0	1,0	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Las componentes conectadas dan **una sola región**: para ese criterio hay una roca. Pero D revela la estructura. Los centros valen 2,0 —son las *cimbras*— y el puente vale 1,0 —es el *valle*—, porque ahí el fondo está a un solo píxel por arriba y por abajo.

La *división de aguas* coloca semillas en las cimas e inunda el relieve invertido $-D$ hasta que las regiones se encuentran. El resultado:

```

. . . . .
. 1 1 1 . . . 2 2 2 .
. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 .
. 1 1 1 . . . 2 2 2 .
. . . . .

```

Dos rocas, con la frontera exactamente en el puente: donde un observador humano también cortaría. Formalmente, la frontera se sitúa en el mínimo local de D entre dos máximos, y ese mínimo es el estrangulamiento geométrico de la región.

Y aquí está el límite del método. La división de aguas *solo* puede cortar donde D presenta un valle. Si la anotación es un polígono amplio y liso trazado sobre un campo de rocas, D forma una **única meseta sin valles**: el procedimiento devuelve una región, por muchas rocas que contenga. No es un umbral mal elegido —es que la información necesaria para cortar **no está en la máscara**. Ese es el mecanismo que el Hallazgo 3 documenta con datos.

Lo que hay que retener del método. Los siete umbrales son **números explícitos y documentados**, no ajustes ocultos: cada uno se puede discutir y cambiar, y el documento registra qué efecto tiene. El procedimiento corre en procesador convencional, sin entrenar ningún modelo y sin conjunto de entrenamiento, y procesa las 16.064 escenas en minutos. Esa transparencia es el argumento del método; no su sofisticación.

Y una consecuencia que conviene tener presente desde el principio: **el procedimiento no abre las imágenes**. Toda su información proviene de la máscara. Eso responde la pregunta de si harían falta mejores fotografías —no las usa— y a la vez impone el techo que documenta la sección 2.3.

Parámetro	Valor	Qué ocurre si se cambia
Apertura y cierre	3×3	Mayor: se pierden rocas pequeñas. Menor: entran motas.
Suavizado de la distancia	$\sigma = 3,0$	Menor: el contorno irregular genera cimas falsas.
Prominencia de la semilla	$h = 1,0$	Menor: sobresegmenta. Mayor: fusiona rocas distintas.
Área mínima	524 px	Mayor: se descartan rocas reales pequeñas.
Relación de aspecto	5	Mayor: entran bandas del horizonte como si fueran rocas.
Conectividad	8 vecinos	Con 4, dos rocas unidas en diagonal se separarían.

Tabla 1: Los umbrales y su efecto. Ninguno está fijado dentro de la lógica de cálculo: todos se pasan como argumentos con su valor por defecto documentado.

La Figura 1 muestra las etapas sobre una escena real.



Figura 1: Las cinco etapas sobre una escena: imagen original, máscara de AI4Mars, binaria depurada, transformada de distancia con las semillas detectadas, y resultado del conteo.

1.2 Lo que se entrega

- Archivo de resultados con **24 indicadores por imagen** para las 16.064 escenas.
- Código modular (12 módulos, 22 guiones de ejecución), con parámetros y versiones registradas.
- 28 figuras en el documento (27 imágenes y un diagrama), y la tesis completa en $\text{\LaTeX}$.
- Como extensión: un sistema de seis reglas de aviso de terreno y una aplicación de escritorio de consulta.

2. Los resultados principales

2.1 La cobertura funciona; el conteo tiene un techo

	Cobertura (E1)	Conteo (E2)
Escenas donde está definido	67,3 %	13,9 %
Valor central	mediana 96,8 %	mediana 1 roca
Validación	control del denominador ($r = -0,02$)	conteo humano ($\kappa = 0,13$)
El kappa mide cuánto coincide <i>el procedimiento</i> con el conteo humano, que actúa de referencia.		
Veredicto	utilizable	con techo estructural

Tabla 2: Los dos indicadores no están al mismo nivel de solidez, y el documento lo dice.

Un resultado que no era evidente: los dos indicadores son **estadísticamente independientes** ($r = 0,02$). Miden cosas distintas —cuánta roca hay y cómo está organizada— y ninguno sustituye al otro.

2.2 Hallazgo 1: la anotación colaborativa sobreestima la roca

El conjunto incluye 322 máscaras anotadas por especialistas. Se ejecutó sobre ellas el mismo código, sin cambiar ningún parámetro.

Indicador	Colaborativas	Experto
Cobertura mediana	96,8 %	46,1 %
Escenas con cobertura total	41 %	8 %
Píxeles de suelo y arena	50 %	69 %

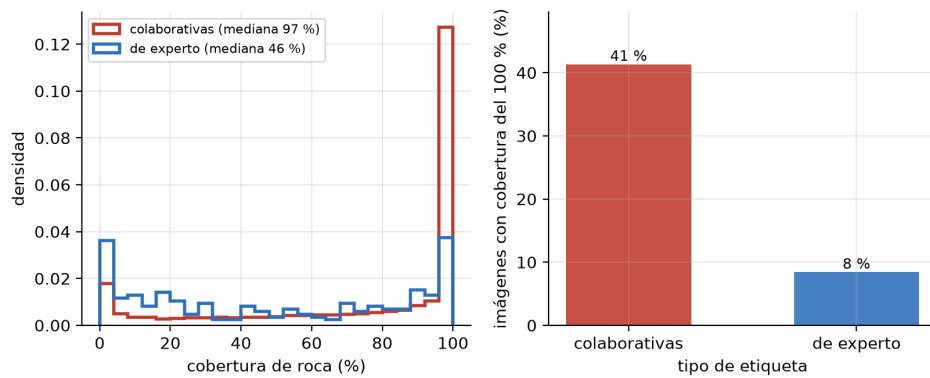


Figura 2: Comparación de la cobertura entre etiquetas colaborativas y de experto.

El mecanismo es un **sesgo de saliencia**: la roca es visualmente prominente y fácil de delimitar; el suelo y la arena son superficies extensas cuya anotación es tediosa. Los píxeles sin consenso quedan sin etiquetar y salen del denominador, lo que eleva la fracción de roca.

Por qué creo que este es el aporte más transferible del trabajo. Toda la línea de investigación que usa AI4Mars evalúa sus modelos por el acuerdo con estas máscaras. Documentar que sobreestiman la roca, y cuantificar cuánto, es información pertinente para esos trabajos y no solo para el mío.

2.3 Hallazgo 2: el techo del conteo es la taxonomía, no las imágenes

La explicación intuitiva del bajo desempeño del conteo sería que faltan imágenes mejores. Se descartó con tres mediciones:

- El procedimiento **no abre las imágenes**: opera solo sobre la máscara. Las imágenes ya son de resolución completa (1024×1024) y la máscara tiene el mismo tamaño.
- En 13.838 escenas (86,1 %) la máscara **no tiene ningún píxel** de la clase roca grande. De la roca etiquetada en el conjunto, el lecho rocoso aporta el 97,5 % y la roca grande solo el 2,5 %.
- Las máscaras de experto tienen **menos** roca grande, no más: del 16,5 % de escenas al 1,6 % según se endurece el criterio de acuerdo.

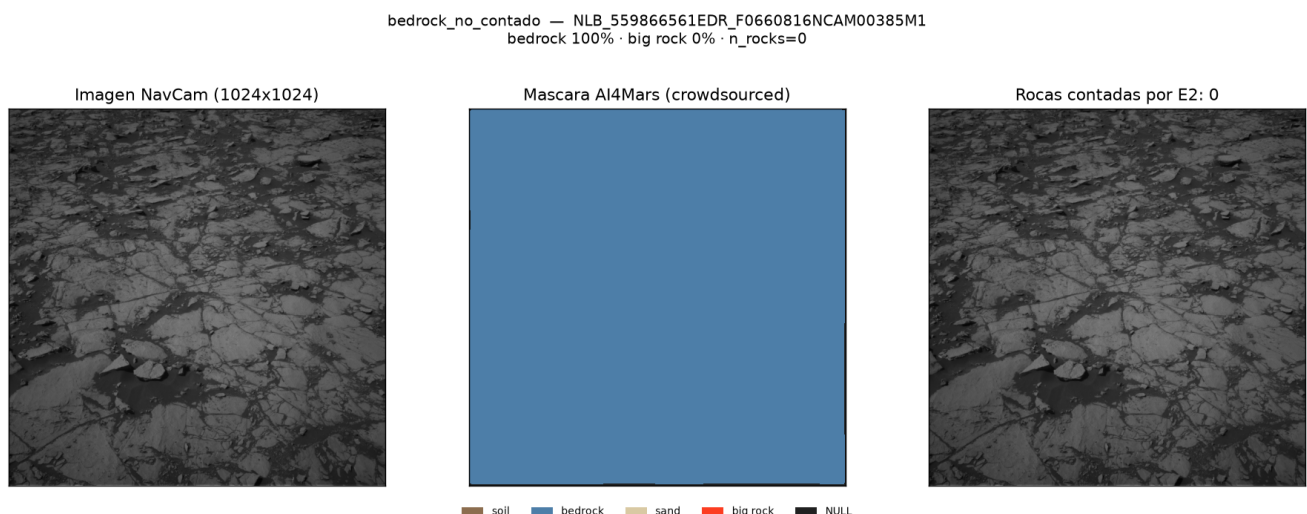


Figura 3: Escena repleta de bloques individuales evidentes, etiquetada en su totalidad como una sola región de lecho rocoso. El conteo devuelve cero. La imagen es excelente; la etiqueta es el límite.

2.4 Hallazgo 3: la anotación no es exhaustiva

La validación con conteo humano lo mostró. En 36 de las 60 escenas, la clase roca grande cubre **menos del 20 %** de la roca etiquetada, con una mediana del 9,1 %: la anotación marca *algunas* rocas, no todas.

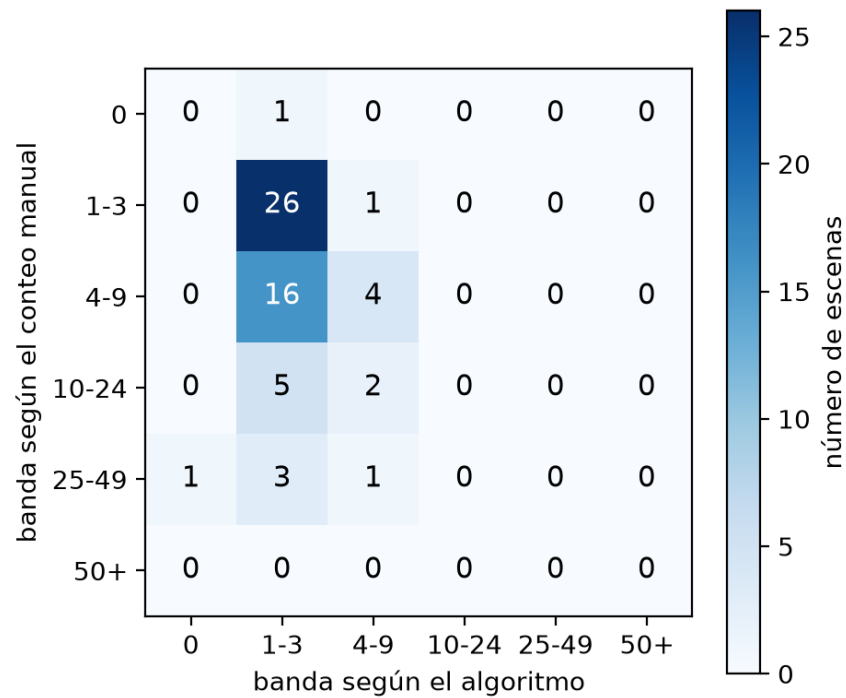


Figura 4: Acuerdo entre el conteo manual y el automático ($n = 60$). Las tres columnas de la derecha están vacías: el procedimiento no supera las nueve rocas en ninguna escena, mientras el observador identificó diez o más en doce de ellas.

La causa se ve mejor de lo que se explica. La Figura 5 contrapone una escena donde el procedimiento acierta con otra donde subcuenta de forma grave.

La división de aguas solo puede cortar donde la región presenta un estrangulamiento

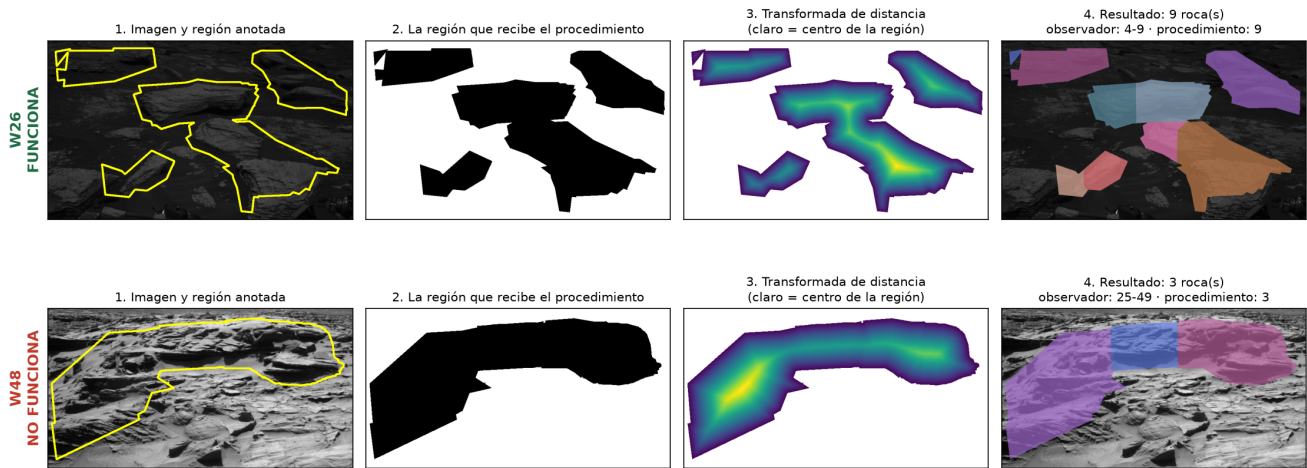


Figura 5: Arriba, la anotación traza cada bloque por separado: hay regiones distintas con estrangulamientos claros y el corte funciona. Abajo, un único polígono trazado holgadamente sobre un campo de roca estratificada: la transformada de distancia forma una sola meseta y, por muchas rocas que contenga, no hay por dónde cortar.

La consecuencia, que el documento declara: el indicador **no estima el número de rocas de una escena**, sino el de bloques dentro de la fracción que el anotador decidió delimitar. Ambas cantidades pueden diferir en un orden de magnitud.

2.5 Contraste con aprendizaje automático

Se contrastó el procedimiento con dos enfoques, ejecutados en equipo local.

Modelo general, sin entrenamiento específico. Un modelo fundacional de segmentación (FastSAM) aplicado a 50 escenas, restringido a la región de roca. El acuerdo con el conteo clásico es del 52 % por bandas, con correlación de rangos de 0,45 y error absoluto medio de 2,6 rocas. Tiende a subdividir una misma roca según su textura interna y a no detectar bloques de bajo contraste.

Modelo entrenado con las propias máscaras. Un segmentador DeepLabV3 por aprendizaje por transferencia, que distingue roca de no-roca leyendo la imagen **sin máscara humana**. Alcanza un IoU medio de 0,940 y su cobertura correlaciona 0,950 con la humana.

Una hipótesis que hubo que poner a prueba

Esa cifra de 0,940 **no puede leerse como acierto**: el modelo se entrenó con máscaras colaborativas y se evaluó contra máscaras colaborativas, de modo que mide cuánto se parece a la anotación de la que aprendió. Y como esa anotación sobreestima la roca (sección 2.2), lo esperable era que el modelo hubiera aprendido el sesgo junto con la señal.

La prueba. Si el modelo heredó el sesgo, al evaluarlo contra las 322 máscaras de experto debería **sobreestimar** la cobertura de forma sistemática, igual que las máscaras con las que aprendió.

El resultado. No sobreestima. La mediana del error es de **+0,0 puntos porcentuales**, con un 37 % de escenas por encima y un 30 % por debajo. *La hipótesis queda descartada.*

Medida	Contra colaborativas	Contra experto
IoU medio	0,940	0,843
Correlación de la cobertura	0,950	0,927
Error absoluto medio	4,3 p.p.	7,5 p.p.
Mediana del error (sesgo)	—	+0,0 p.p.

Tabla 3: El desempeño baja al salir del dominio de entrenamiento, como era previsible, pero el modelo no arrastra el sesgo de la anotación.

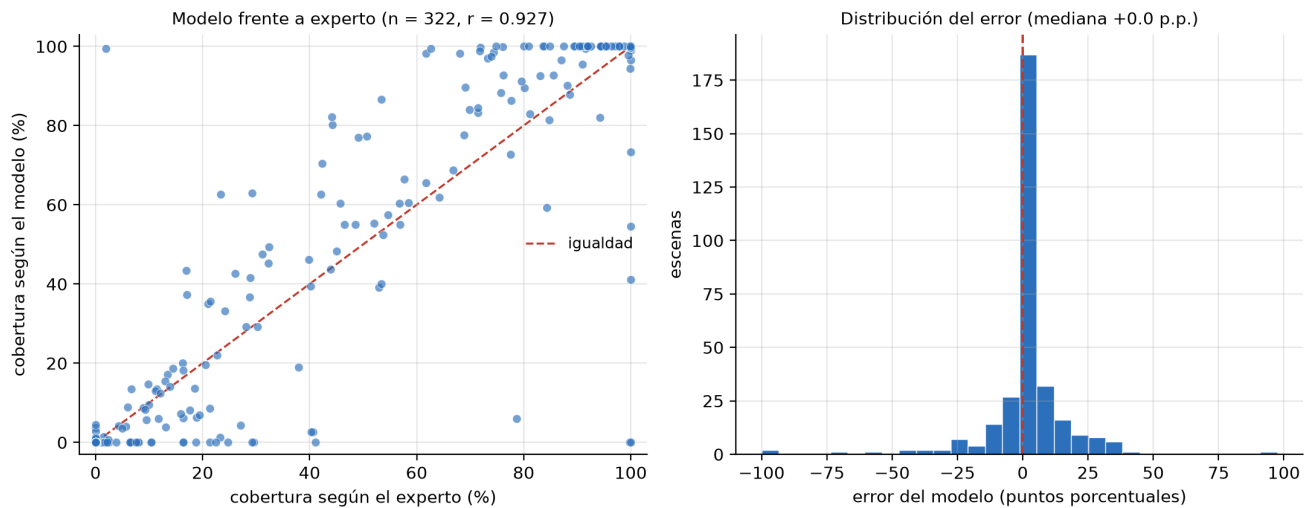


Figura 6: Izquierda: cobertura del modelo frente a la del experto; los puntos se reparten a ambos lados de la recta de igualdad. Derecha: el error se concentra en cero, sin desplazamiento hacia la sobreestimación.

Por qué no lo heredó. Encaja con el mecanismo del sesgo. Este opera por el **denominador** —el suelo y la arena sin etiquetar, que salen del cálculo— y no por error de clase en los píxeles que sí se etiquetan. Como el entrenamiento excluye los píxeles sin etiqueta de la función de pérdida, el modelo aprendió apariencia de roca a partir de píxeles correctamente etiquetados. *El sesgo vivía en la fórmula de agregación, no en el contenido de las etiquetas.*

Reservas que declaro. Estima **cobertura, no conteo**: no separa bloques y no sustituye a E2. Y es fiable **en agregado, no escena por escena**: el error absoluto medio es de 7,5 puntos, el 23 % de las escenas supera los diez puntos y cinco superan los cincuenta.

Lo que abre. El procedimiento clásico necesita una máscara humana, que no existe cuando las imágenes llegan a la Tierra. El segmentador lee la imagen directamente. Que estime la cobertura sin sesgo frente a una referencia de experto sugiere que el indicador definido y auditado aquí podría calcularse **sin anotación humana en el bucle**.

3. La extensión aplicada

Los indicadores se tradujeron en seis reglas de aviso de terreno, con umbrales fijados sobre percentiles de la distribución observada y cada uno acompañado de su justificación. De las 16.064 escenas, 104 resultan de riesgo alto y 1359 de riesgo medio. Se desarrolló además una aplicación de escritorio con cuatro vistas para consultar los resultados sin programar.

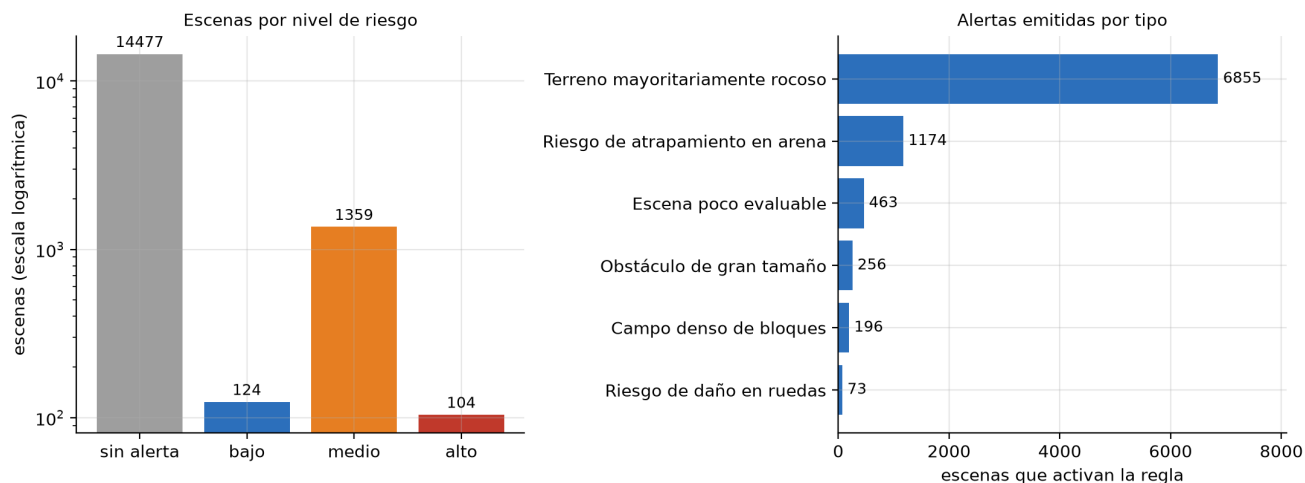


Figura 7: Escenas por nivel de riesgo y avisos emitidos por tipo.

Cómo está presentado hoy: como subsección del capítulo de resultados y con la documentación técnica en anexo, *no* como capítulo propio. El documento declara que los avisos heredan las limitaciones de los indicadores de los que derivan y que no son una valoración de transitabilidad validada contra incidentes reales.

4. Preguntas y decisiones a consultar

Pregunta 1. ¿Autoriza un capítulo propio de «Desarrollo e implementación» para el sistema de avisos y la aplicación?

La plantilla lo omite por defecto en la modalidad de investigación, y solo lo admite «si la investigación incluye el desarrollo e implementación de un artefacto sustantivo que justifique un capítulo independiente, **con autorización del tutor**». Hoy está como subsección de resultados. Si lo autoriza, el cambio es inmediato y el texto ya existe.

Pregunta 2. ¿Le parece correcto que el aporte principal sea el diagnóstico del conjunto de datos y no el indicador en sí?

El trabajo responde su pregunta, pero lo que resultó más sólido y transferible fue el hallazgo del sesgo de anotación y la atribución de los límites del conteo. Quiero confirmar que ese encuadre es adecuado para la modalidad.

Pregunta 3. ¿Cómo debo presentar los resultados negativos?

Hay dos: la detección de vetas desde la imagen no es viable, y el conteo tiene un techo estructural. Están reportados como resultados con su medición. ¿Es el tratamiento que espera, o preferiría más peso en lo que sí funcionó?

Pregunta 4. La validación humana tiene un solo observador. ¿Es suficiente o debo ampliarla?

Son 60 escenas con un observador. Está declarado como limitación. Ampliarla a varias personas daría intervalos de confianza, pero requiere tiempo de terceros.

Pregunta 5. ¿Incorporo al cuerpo el conteo híbrido (máscara + imagen)?

Corrige el techo del conteo y elimina el sesgo, pero la mejora en acuerdo con el juicio humano **no es estadísticamente demostrable** con 60 escenas (diferencia de +0,10 en kappa ponderado, intervalo de confianza $[-0,12; +0,31]$). Mi inclinación es dejarlo como línea futura y no en el cuerpo, para no tener que defender un resultado no concluyente.

Pregunta 6. ¿Amplío la justificación con el contexto operativo de las misiones?

El documento no explica hoy *por qué importa* explotar automáticamente la información de terreno. Propongo dos o tres párrafos sobre el ciclo de comando de un rover —la latencia de la señal y la planificación diaria— para dar ese «para qué», sin prometer que el procedimiento opere en tiempo real, porque no puede.

Pregunta 7. ¿Debo extender el alcance al conjunto de Perseverance?

Su taxonomía geológica distingue **roca suelta**, presente en el 63,8 % de sus escenas frente al 13,9 % de roca grande en el subconjunto actual. Es la vía natural para sortear el techo del conteo, pero implica otro rover, otra cámara y otro sitio: sería un segundo subconjunto, no más datos para los resultados actuales. Mi inclinación es dejarlo como trabajo futuro.

Pregunta 8. Cuestiones de forma

- Su nombre completo, para la portada.
- ¿Debo activar las secciones opcionales de declaración y agradecimientos?
- Fechas de entrega y de sustentación, y si desea revisar por capítulos.

5. Lo que haría a continuación

1. Aplicar lo que resulte de esta reunión.
2. Ampliar la justificación con el contexto operativo (Pregunta 6).
3. Compilar la versión definitiva en Overleaf, con la bibliografía en APA 7.
4. Revisión final de redacción y coherencia de cifras.